

차세대 통신의 미래

2. 통신의 기본 개념과 원리



학습 내용

- 디지털 통신의 두 가지 성능 지표
- 주파수란 무엇인가?
- 전파의 주파수와 파장

학습 목표

- 디지털 통신의 두 가지 성능 지표를 학습한다.
- 주파수의 개념과 전자공학에서 사용되는 주파수의 역할을 학습한다.
- 전파의 주파수와 파장에 대해 이해하고 파악할 수 있다.

01

디지털 통신의 두 가지 성능 지표

통신시스템의 성능지표

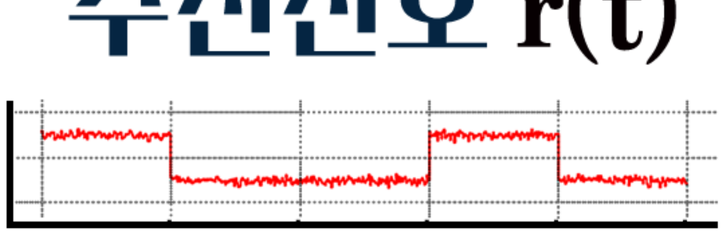
신호대 잡음비
(SNR)

비트오율
(BER)

차세대 통신의 미래
신호대 잡음비 (SNR)와 비트오율(BER)
KMU

SNR

수신신호 r(t)



- 외부의 방해 신호
- 무작위적으로 발생

$$r(t) = s(t) + n(t)$$

수신신호 송신신호 노이즈

- 원본 신호
- 신호의 모든 특성(신호의 형태, 전력, 주파수 등) 정의

SNR

노이즈

평균값 '0'

- 노이즈의 양과 음이 동등한 값을 가짐
- 신호의 증감에 영향없음

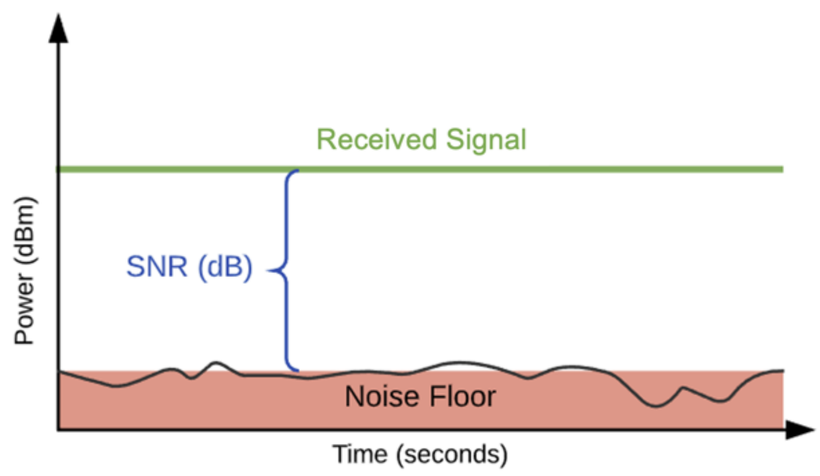
분산

- 노이즈의 양과 음이 동등한 값을 가짐
- 노이즈의 강도 결정

차세대 통신의 미래
신호대 잡음비 (SNR)와 비트오율(BER)
KMU

전력 송신신호와 노이즈의 비교 지표 » 신호 품질 기준 **SNR**

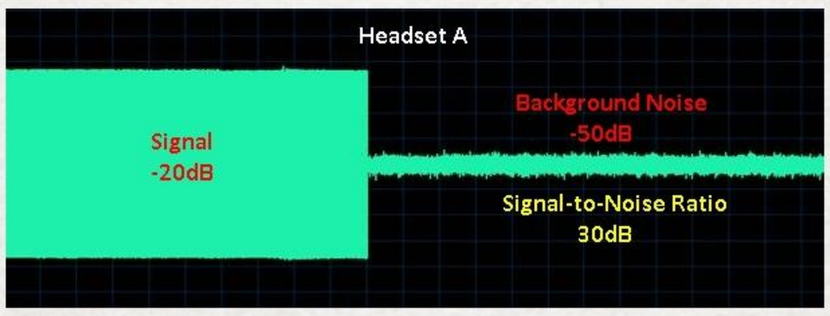
$$SNR = \frac{\text{signal power}}{\text{noise power}}$$



SNR↑ 신호의 강도가 강함
→ 좋은 품질의 신호

SNR의 단위 'dB'

$$\mathrm{SNR_{dB}} = 10\log_{10}(\mathrm{SNR}) = 10\log_{10}\left(\frac{\text{signal power}}{\text{noise power}}\right)$$
$$= 10\log_{10}(\text{signal power}) - 10\log_{10}(\text{noise power})$$
$$= \text{signal power}_{\mathrm{dB}} - \text{noise power}_{\mathrm{dB}}$$



차세대 통신의 미래
신호대 잡음비 (SNR)와 비트오율(BER)
KMU

dB

- 와이드 레인지 커버 — 로그 스케일 사용
- 인간의 감각 인지와 유사
- 계산의 편리성 — 덧셈과 뺄셈으로 처리
- 시스템 성능 분석 용이

'dB'



성능 비교의 표준화

차세대 통신의 미래
신호대 잡음비 (SNR)와 비트오율(BER)
KMU

BER

Bit Error Rate

잘못된 비트의 비율

신호 전송 과정에서
발생하는 오류의 빈도 측정

디지털 통신 시스템의
성능 주요 평가 기준

BER

$$BER = \frac{\text{Number of Error Bits}}{\text{Total Number of Transmitted Bits}}$$

1,000,000비트 전송 시
100비트가 잘못 전송된 경우

$$BER = \frac{100}{1{,}000{,}000} = 0.0001 = 0.01\%$$

차세대 통신의 미래
신호대 잡음비 (SNR)와 비트오율(BER)
KMU

BER 발생 원인

- 전송 도중 신호의 페이딩 효과에 의한 왜곡 (신호의 반사, 굴절 또는 산란으로 발생)

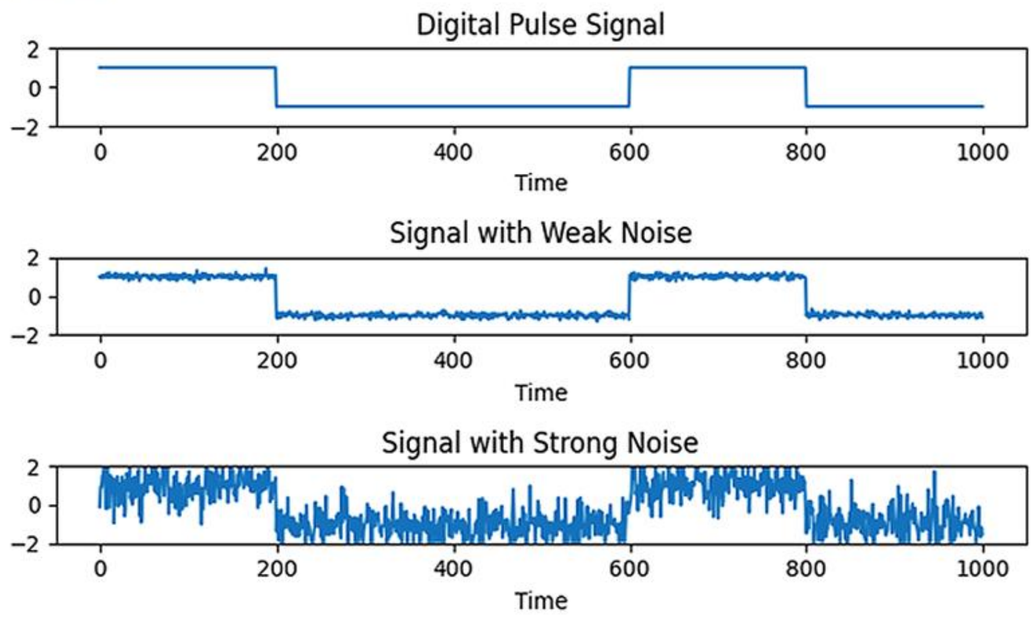
  $s(t) \rightarrow h(t)s(t)$

  분석 어려움

- 노이즈가 강한 환경에서 잘못된 판단

  $r(t) \rightarrow s(t) + n(t)$

  신호의 구별이 어려움 → BER ↑



BER 발생 원인

전송 도중 신호의 페이딩 효과

노이즈가 강한 환경에서 잘못된 판단

BER 증가

통신 시스템의 성능 저하

차세대 통신의 미래
신호대 잡음비 (SNR)와 비트오율(BER)
KMU

BER과 SNR의 관계

SNR ↑ → BER ↓

신호의 전력 〉 **노이즈의 전력**

- 신호의 왜곡이 적음
- 정보 비트 정확하게 복원 가능

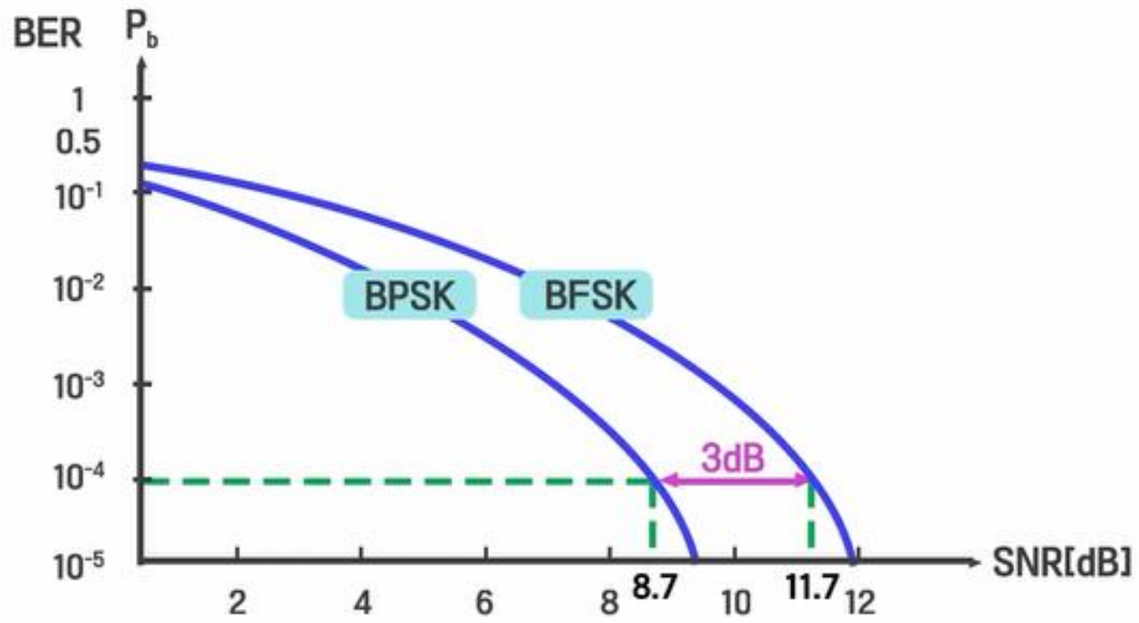
고급 모듈레이션 기법 → 더 높은 SNR 요구

BER과 SNR의 관계

$$\text{BER} = \begin{cases} Q\left(\sqrt{SNR}\right), & \text{BPSK} \\ Q\left(\sqrt{SNR/2}\right), & \text{BFSK} \end{cases}$$

[AWGN 채널의 BER]
Q-함수 사용

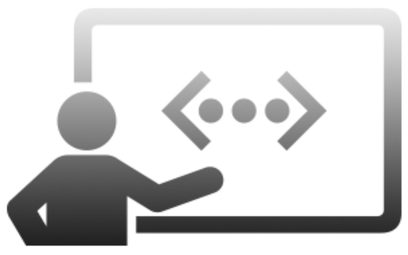
→ BER 예측 가능



통신 시스템의 성능 최적화

신호대 잡음비 (SNR)

비트오율 (BER)



에러 정정 기법 선택
시스템의 용량 최대화
전송 효율 극대화